

Integralrechnung

Aufgabe 1

4 Punkte

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) $\int (3x^2 \cdot \sqrt[4]{x}) \, dx$

(c) $\int (4 \sin(x) - 2 \cos(x)) \, dx$

(b) $\int ax \cdot (4x - 2) \, dx$

(d) $\int \left(\frac{4}{x} + \frac{4x}{x^2} - 6e^x \right) \, dx$

Aufgabe 2

4 Punkte

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale.

(a) $\int \left(\frac{2}{x^3} \cdot \sqrt[3]{x} \right) \, dx$

(c) $\int (4 \sin(x) - 2 \cos(x)) \, dx$

(b) $\int (4x - 2) \cdot (3x + 2) \, dx$

(d) $\int \left(\frac{4}{x} + \frac{4x}{x^2} - 6e^x \right) \, dx$

Aufgabe 3

4 Punkte

Berechne a , sodass gilt:

$$\int_0^a (x^2 - 3ax + a^2) \, dx + 4.5 = 0.$$

Aufgabe 4

6 Punkte

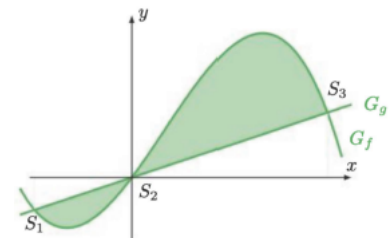
Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f : y = \frac{-3}{16}x^3 + \frac{3}{8}x^2 + 2x \text{ und } g : y = mx + q.$$

Die drei Schnittpunkte der Graphen sind $S_1(-2, -1)$, $S_2(0, 0)$ und $S_3(4, 2)$.

(a) Ermittle die Gleichung der Geraden g

(b) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?



Aufgabe 5

6 Punkte

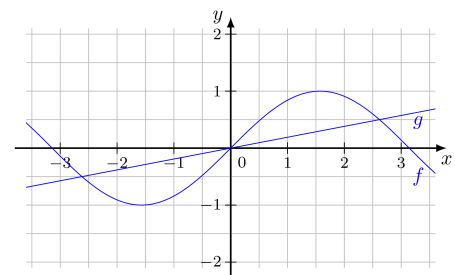
Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f : y = \sin(x) \text{ und } g : y = mx + q.$$

Die drei Schnittpunkte des Graphen sind $S_1(-\frac{5\pi}{6}, -\frac{1}{2})$, $S_2(0, 0)$ und $S_3(5\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2})$.

(a) Ermittle die Gleichung der Gerade g .

(b) Welchen Inhalt hat die Fläche, die von den beiden Graphen begrenzt wird?



Aufgabe 6

3 Punkte

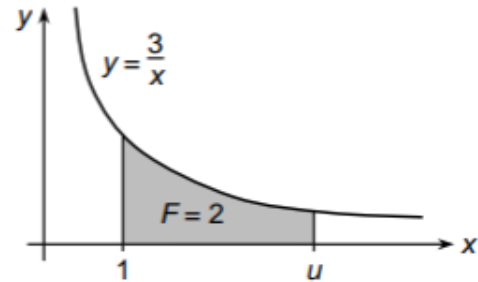
Der Graph der Funktion f mit $f : y = cx + c$ rotiert im Intervall $[2, 5]$ um die x -Achse. Das Volumen des Rotationskörpers beträgt 7π . Bestimme c .

Aufgabe 7**4 Punkte**Berechne a , sodass gilt:

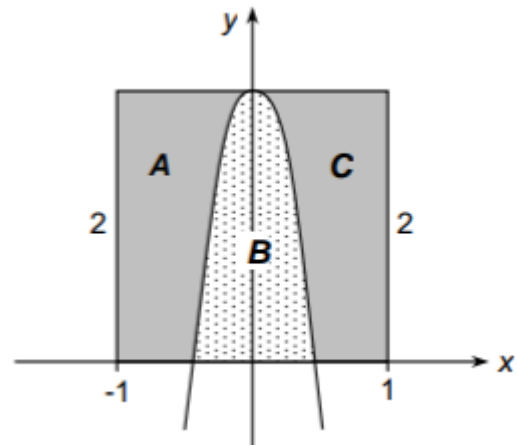
$$\int_{-2}^1 (ax^2 - 2x + a) dx = 18.$$

Aufgabe 8**4 Punkte**

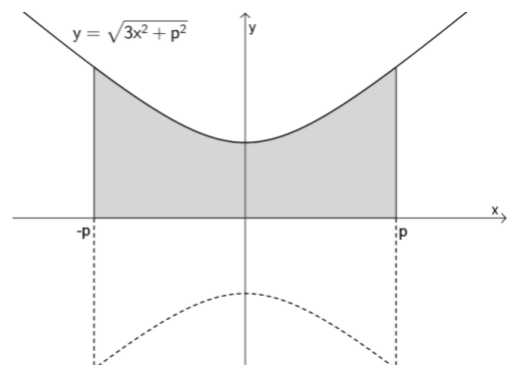
- (a) Berechne u .
- (b) Berechne das Volumen V des Körpers, der bei einer Rotation um die x -Achse in den Grenzen aus a) entsteht. Gib die Lösung als Vielfaches von π an.
(Falls keine Lösung bei a), verwende $u = 3$.)

**Aufgabe 9****4 Punkte**

Eine Parabel (2. Ordnung) mit Scheitelpunkt $S = (0, 2)$ zerlegt das abgebildete Quadrat in drei flächengleiche Teile $A = B = C$. Bestimme die Parabelgleichung.

**Aufgabe 10****4 Punkte**

Die Kurve $f : y = \sqrt{3x^2 + p^2}$ wird wie abgebildet um die x -Achse rotiert. Berechne das Volumen des Rotationskörpers. Gib die Lösung als Vielfaches von π an.

**Aufgabe 11****4 Punkte**

In der nebenstehenden Figur sind die Graphen der Funktionen $f: y = x^3$, $g: y = x^2$ und $h: y = a \cdot x$ abgebildet. Wie gross muss a gewählt werden, dass die beiden hervorgehobenen Flächen gleich gross sind?

